

功把力與位移連成同一個能量帳

只有沿位移方向的分量作功

$$W = F s \cos \theta = 25 \text{ J}$$

$F = 10 \text{ N}$

60°

$$F_x = F \cos 60^\circ = 5 \text{ N}$$

$s = 5 \text{ m}$

同向 $W > 0$

垂直 $W = 0$

反向 $W < 0$

力隨位置改變時，以 $F_x - x$ 面積求功

$$W = \text{曲線下帶號面積} = 12 \text{ J}$$

